



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
Taller # 9 - Crear App conectado a mongo DB

Asignatura:
Base de Datos 2

Facilitador:
Antonio caballero

Estudiante:
Carlos José López Reyes

Cédula:
2-759-277

Grupo:
6GS112

Fecha de entrega:
4 de junio de 2026

Sede Regional de Coclé

```

> db.estudiantes.find().pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1a7'),
  nombre: 'Ana Pérez',
  carrera: 'Ciberseguridad',
  edad: 21
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1a8'),
  nombre: 'Carlos Mendoza',
  carrera: 'Desarrollo de Software',
  edad: 19
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1a9'),
  nombre: 'Diana Gómez',
  carrera: 'Ciberseguridad',
  edad: 23
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1aa'),
  nombre: 'Eduardo Rivas',
  carrera: 'Redes y Telecomunicaciones'
}

```

Mostrar todos los estudiantes.

```

> db.estudiantes.find({ "edad": { "$gt": 20 } })
< {
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1a7'),
  nombre: 'Ana Pérez',
  carrera: 'Ciberseguridad',
  edad: 21
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1a9'),
  nombre: 'Diana Gómez',
  carrera: 'Ciberseguridad',
  edad: 23
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1ab'),
  nombre: 'Fabiola Martínez',
  carrera: 'Inteligencia Artificial',
  edad: 22
}
{
  _id: ObjectId('6a21c39cc8369c6cbf53d1ad'),
  nombre: 'Héctor López',
  carrera: 'Ciberseguridad',
  edad: 25
}

```

Buscar estudiantes mayores de 20 años

```
>_MONGOSH
> db.cursos.find({ "creditos": 3 })
< {
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1bc'),
  codigo: 'BD101',
  nombre: 'Bases de Datos',
  credits: 3
}
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1bf'),
  codigo: 'RT103',
  nombre: 'Fundamentos de Redes',
  credits: 3
}
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1c1'),
  codigo: 'BD202',
  nombre: 'Bases de Datos NoSQL',
  credits: 3
}
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1c4'),
  codigo: 'RT205',
  nombre: 'Enrutamiento Escala',
  credits: 3
}
```

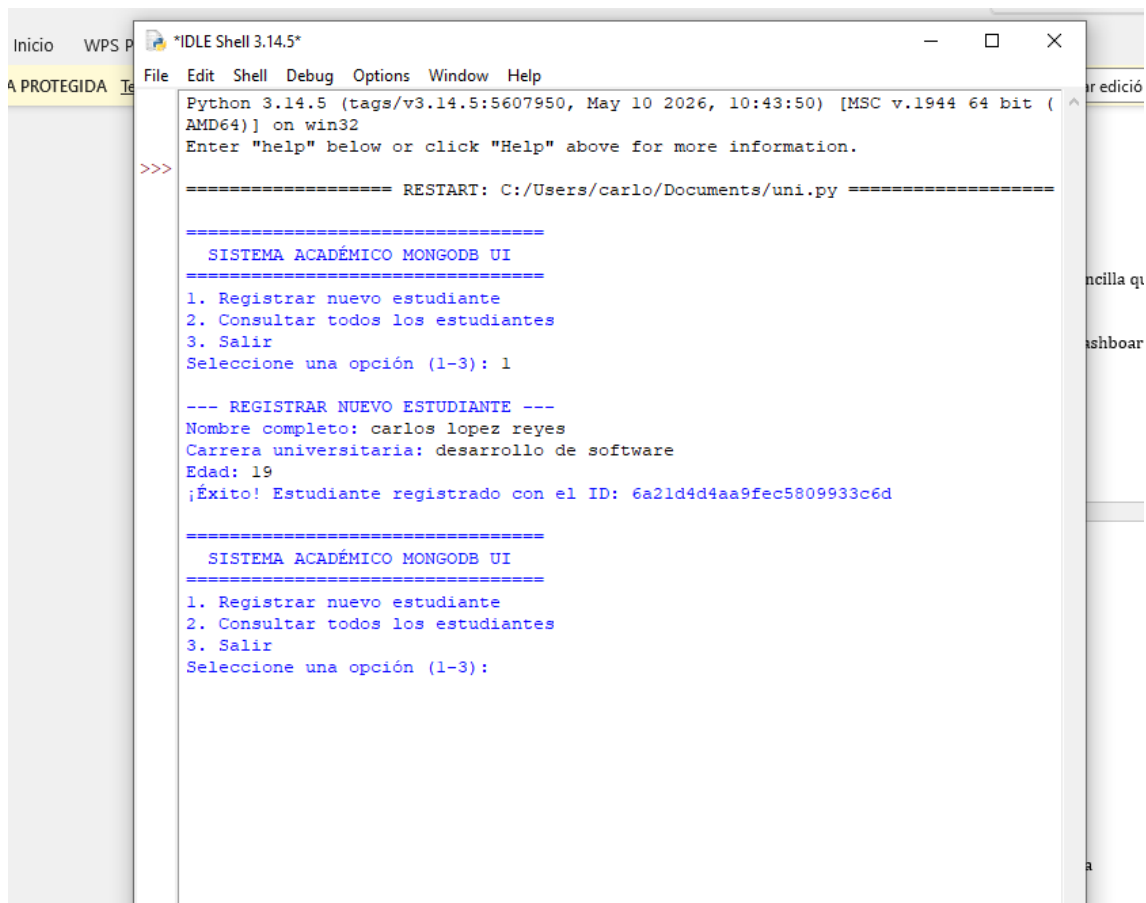
Mostrar cursos con 3 créditos.

The screenshot shows the MongoDB Compass application interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists several databases, including 'universidad_db' which contains collections 'cursos', 'estudiantes', and 'matriculas'. The main area on the right is a terminal window titled '>_MONGOSH' containing the following commands and results:

```
>_MONGOSH
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1c6'),
  codigo: 'BD303',
  nombre: 'Administración de Bases de Datos',
  credits: 3
}
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1c7'),
  codigo: 'CS101',
  nombre: 'Introducción a la Ciberseguridad',
  credits: 3
}
{
  _id: ObjectId('6a21c3b3c8369c6cbf53d1c9'),
  codigo: 'RT306',
  nombre: 'Seguridad Informática en Redes',
  credits: 3
}
}

> db.estudiantes.countDocuments()
< 20
> db.cursos.countDocuments()
< 20
> db.matriculas.countDocuments()
< 20
universidad_db>
```

Contar documentos por colección



aplicación en Python

JSON utilizados.

ESTUDIANTES

```
[
  { "nombre": "Ana Pérez", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 21 },
  { "nombre": "Carlos Mendoza", "carrera": "Desarrollo de Software", "edad": 19 },
  { "nombre": "Diana Gómez", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 23 },
  { "nombre": "Eduardo Rivas", "carrera": "Redes y Telecomunicaciones", "edad": 20 },
  { "nombre": "Fabiola Martínez", "carrera": "Inteligencia Artificial", "edad": 22 },
  { "nombre": "Gabriel Torres", "carrera": "Desarrollo de Software", "edad": 18 },
  { "nombre": "Héctor López", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 25 },
```

```
{ "nombre": "Ingrid Vega", "carrera": "Redes y Telecomunicaciones", "edad": 21 },  
{ "nombre": "Javier Ortíz", "carrera": "Inteligencia Artificial", "edad": 20 },  
{ "nombre": "Laura Castro", "carrera": "Desarrollo de Software", "edad": 24 },  
{ "nombre": "Manuel Duarte", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 19 },  
{ "nombre": "Natalia Flores", "carrera": "Inteligencia Artificial", "edad": 22 },  
{ "nombre": "Omar Benítez", "carrera": "Redes y Telecomunicaciones", "edad": 23  
,  
{ "nombre": "Patricia Solís", "carrera": "Desarrollo de Software", "edad": 21 },  
{ "nombre": "Ricardo Peña", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 20 },  
{ "nombre": "Sofía Lara", "carrera": "Inteligencia Artificial", "edad": 19 },  
{ "nombre": "Tomás Urbina", "carrera": "Redes y Telecomunicaciones", "edad": 22  
,  
{ "nombre": "Valeria Miranda", "carrera": "Desarrollo de Software", "edad": 18 },  
{ "nombre": "Walter Cordero", "carrera": "Ciberseguridad", "edad": 26 },  
{ "nombre": "Ximena Ruiz", "carrera": "Inteligencia Artificial", "edad": 21 }  
]
```

CURSOS

```
[  
{ "codigo": "BD101", "nombre": "Bases de Datos", "creditos": 3 },  
{ "codigo": "CS202", "nombre": "Criptografía Aplicada", "creditos": 4 },  
{ "codigo": "DS102", "nombre": "Programación Orientada a Objetos", "creditos": 4  
,  
{ "codigo": "RT103", "nombre": "Fundamentos de Redes", "creditos": 3 },  
{ "codigo": "IA301", "nombre": "Introducción a Machine Learning", "creditos": 4 },  
{ "codigo": "BD202", "nombre": "Bases de Datos NoSQL", "creditos": 3 },  
]
```

```
{ "codigo": "CS303", "nombre": "Seguridad en Redes", "creditos": 4 },
{ "codigo": "DS204", "nombre": "Desarrollo Web Backend", "creditos": 4 },
{ "codigo": "RT205", "nombre": "Enrutamiento Escala", "creditos": 3 },
{ "codigo": "IA302", "nombre": "Redes Neuronales", "creditos": 4 },
{ "codigo": "BD303", "nombre": "Administración de Bases de Datos", "creditos": 3 },
{ "codigo": "CS101", "nombre": "Introducción a la Ciberseguridad", "creditos": 3 },
{ "codigo": "DS305", "nombre": "Ingeniería de Software", "creditos": 4 },
{ "codigo": "RT306", "nombre": "Seguridad Informática en Redes", "creditos": 3 },
{ "codigo": "IA101", "nombre": "Ética y Algoritmos en IA", "creditos": 2 },
{ "codigo": "MAT10", "nombre": "Cálculo Diferencial", "creditos": 4 },
{ "codigo": "MAT20", "nombre": "Álgebra Lineal", "creditos": 4 },
{ "codigo": "DS401", "nombre": "Desarrollo de Aplicaciones Móviles", "creditos": 4
},
{ "codigo": "CS404", "nombre": "Análisis de Malware", "creditos": 4 },
{ "codigo": "INV01", "nombre": "Metodología de la Investigación", "creditos": 2 }
]
```

MATRICULAS

```
[
{ "estudiante": "Ana Pérez", "curso": "BD101", "periodo": "2026-I" },
{ "estudiante": "Ana Pérez", "curso": "CS202", "periodo": "2026-I" },
{ "estudiante": "Carlos Mendoza", "curso": "DS102", "periodo": "2026-I" },
{ "estudiante": "Carlos Mendoza", "curso": "MAT10", "periodo": "2026-I" },
{ "estudiante": "Diana Gómez", "curso": "CS202", "periodo": "2026-I" },
{ "estudiante": "Diana Gómez", "curso": "BD202", "periodo": "2026-I" },
]
```

```
{ "estudiante": "Eduardo Rivas", "curso": "RT103", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Fabiola Martínez", "curso": "IA301", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Fabiola Martínez", "curso": "MAT20", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Gabriel Torres", "curso": "DS102", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Héctor López", "curso": "CS303", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Ingrid Vega", "curso": "RT205", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Javier Ortíz", "curso": "IA301", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Laura Castro", "curso": "DS204", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Manuel Duarte", "curso": "CS101", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Natalia Flores", "curso": "IA302", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Omar Benítez", "curso": "RT306", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Patricia Solís", "curso": "DS305", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Ricardo Peña", "curso": "BD101", "periodo": "2026-I" },  
{ "estudiante": "Sofía Lara", "curso": "IA101", "periodo": "2026-I" }
```

```
]
```

Conclusión

En este laboratorio aprendí a usar MongoDB y a ver las ventajas que tienen las bases de datos NoSQL frente a las relacionales, especialmente por lo flexible que es trabajar con documentos JSON en lugar de tablas rígidas. Logré crear la base de datos universidad_db con sus tres colecciones y hacer las consultas para filtrar la información sin problemas.

Además, con la actividad integradora, pude conectar la base de datos con Python y Flask usando PyMongo. Fue genial ver cómo los datos que guardé en MongoDB se conectaron de verdad con el código para reflejar toda la información en tiempo real dentro del KPI Dashboard.